Reporte de Análisis Modal Espectral 3D

1. Propiedades de la Sección y Materiales

Se analizó un pórtico 3D con columnas y vigas de sección rectangular de base $b = 0.15$ m y altura $h = 0.2$ m.Las propiedades calculadas son: Área $A = 0.0300$ m², Inercia local en z $I_z = 0.000056$ m⁴, Inercia local en y $I_y = 0.000100$ m⁴, y Constante torsional $J = 0.000119$ m⁴. Los módulos de elasticidad utilizados son $E = 2.0e + 08$ Pa y $G = 8.0e + 07$ Pa.

2. Propiedades Dinámicas

La condensación estática extrae los GDL con masa significativa. A continuación, los periodos y frecuencias naturales del sistema:

	w (rad/s)	V (w^2)	T (s)
1	4.9795	24.7952	1.2618
2	5.7323	32.8595	1.0961
3	5.8691	34.4466	1.0705
4	10.5244	110.763	0.597
5	316.2575	100018.8206	0.0199
6	316.2641	100023.0034	0.0199
7	316.298	100044.4536	0.0199
8	316.3139	100054.4909	0.0199

3. Resultados Dirección X

3.1 Participación de Masa X

	Lw_X	Masa Efectiva X (%)	Acumulada X (%)
1	−8.9443	100.0	100.0
2	−0.0	0.0	100.0
3	−0.0	0.0	100.0
4	0.0	0.0	100.0
5	−0.0	0.0	100.0
6	0.0	0.0	100.0
7	0.0	0.0	100.0
8	−0.0	0.0	100.0

3.2 Respuestas Máximas Modales X

Desplazamientos modales máximos ($q_{\{\max\}}$):

	0	1	2	3	4	5	6	7
0	0.0753	0.0	0.0	0.0	−0.0	−0.0	0.0	0.0
1	−0.0	0.0	−0.0	0.0	0.0	−0.0	0.0	−0.0
2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	−0.0	−0.0
3	0.0	−0.0	0.0	−0.0	−0.0	0.0	0.0	0.0
4	0.0051	0.0	0.0	0.0	−0.0	−0.0	0.0	−0.0
5	−0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	−0.0	0.0	0.0

	0	1	2	3	4	5	6	7
6	0.0753	−0.0	−0.0	−0.0	−0.0	−0.0	−0.0	−0.0
7	−0.0	0.0	−0.0	0.0	−0.0	0.0	−0.0	0.0
8	0.0	−0.0	−0.0	−0.0	0.0	−0.0	0.0	0.0
9	0.0	−0.0	0.0	−0.0	0.0	−0.0	−0.0	−0.0
10	0.0051	−0.0	−0.0	−0.0	−0.0	−0.0	−0.0	−0.0
11	−0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	−0.0
12	0.0753	−0.0	−0.0	−0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
13	−0.0	0.0	0.0	−0.0	−0.0	0.0	0.0	−0.0
14	−0.0	−0.0	0.0	0.0	−0.0	−0.0	−0.0	0.0
15	0.0	−0.0	−0.0	0.0	0.0	−0.0	−0.0	0.0
16	0.0051	−0.0	−0.0	−0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
17	−0.0	0.0	0.0	0.0	−0.0	0.0	−0.0	−0.0
18	0.0753	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	−0.0	−0.0
19	−0.0	0.0	0.0	−0.0	0.0	−0.0	−0.0	0.0
20	−0.0	0.0	−0.0	−0.0	−0.0	0.0	−0.0	−0.0
21	0.0	−0.0	−0.0	0.0	−0.0	0.0	0.0	−0.0
22	0.0051	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	−0.0	0.0
23	−0.0	0.0	0.0	0.0	−0.0	−0.0	−0.0	0.0

3.3 Fuerzas Combinadas (SRSS) X

Fuerzas estáticas equivalentes combinadas mediante la regla SRSS:

	Fuerzas SRSS X
0	37.35
1	−0.0
2	0.0
3	0.0
4	0.0
5	0.0
6	37.35
7	−0.0
8	0.0
9	0.0
10	0.0
11	0.0
12	37.35
13	−0.0
14	0.0
15	0.0
16	0.0

	Fuerzas SRSS X
17	0.0
18	37.35
19	0.0
20	0.0
21	0.0
22	0.0
23	0.0

4. Resultados Dirección Y

4.1 Participación de Masa Y

	Lw_Y	Masa Efectiva Y (%)	Acumulada Y (%)
1	0.0	0.0	0.0
2	−8.9443	100.0	100.0
3	0.0	0.0	100.0
4	−0.0	0.0	100.0
5	−0.0	0.0	100.0
6	0.0	0.0	100.0
7	−0.0	0.0	100.0
8	0.0	0.0	100.0

4.2 Respuestas Máximas Modales Y

Desplazamientos modales máximos ($q_{\{\max\}}$):

	0	1	2	3	4	5	6	7
0	−0.0	0.0	−0.0	−0.0	−0.0	−0.0	−0.0	−0.0
1	0.0	0.0654	0.0	−0.0	0.0	−0.0	−0.0	0.0
2	−0.0	0.0	−0.0	−0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
3	−0.0	−0.0089	−0.0	0.0	−0.0	0.0	−0.0	−0.0
4	−0.0	0.0	−0.0	−0.0	−0.0	−0.0	−0.0	0.0
5	0.0	0.0	−0.0	−0.0	0.0	−0.0	−0.0	−0.0
6	−0.0	−0.0	0.0	0.0	−0.0	−0.0	0.0	0.0
7	0.0	0.0654	0.0	−0.0	−0.0	0.0	0.0	−0.0
8	−0.0	−0.0	0.0	0.0	0.0	−0.0	−0.0	−0.0
9	−0.0	−0.0089	−0.0	0.0	0.0	−0.0	0.0	0.0
10	−0.0	−0.0	0.0	0.0	−0.0	−0.0	0.0	0.0
11	0.0	0.0	−0.0	−0.0	0.0	0.0	−0.0	0.0
12	−0.0	−0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	−0.0	−0.0
13	0.0	0.0654	−0.0	0.0	−0.0	0.0	−0.0	0.0
14	0.0	−0.0	−0.0	−0.0	−0.0	−0.0	0.0	−0.0
15	−0.0	−0.0089	0.0	−0.0	0.0	−0.0	0.0	−0.0

	0	1	2	3	4	5	6	7
16	−0.0	−0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	−0.0	−0.0
17	0.0	0.0	−0.0	−0.0	−0.0	0.0	0.0	0.0
18	−0.0	0.0	−0.0	−0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
19	0.0	0.0654	−0.0	0.0	0.0	−0.0	0.0	−0.0
20	0.0	0.0	0.0	0.0	−0.0	0.0	0.0	0.0
21	−0.0	−0.0089	0.0	−0.0	−0.0	0.0	−0.0	0.0
22	−0.0	0.0	−0.0	−0.0	0.0	0.0	0.0	−0.0
23	0.0	0.0	−0.0	−0.0	−0.0	−0.0	0.0	−0.0

4.3 Fuerzas Combinadas (SRSS) Y

	Fuerzas SRSS Y
0	0.0
1	42.99
2	0.0
3	0.0
4	0.0
5	0.0
6	−0.0
7	42.99
8	0.0
9	0.0
10	0.0
11	0.0
12	−0.0
13	42.99
14	0.0
15	0.0
16	0.0
17	0.0
18	0.0
19	42.99
20	0.0
21	0.0
22	0.0
23	0.0

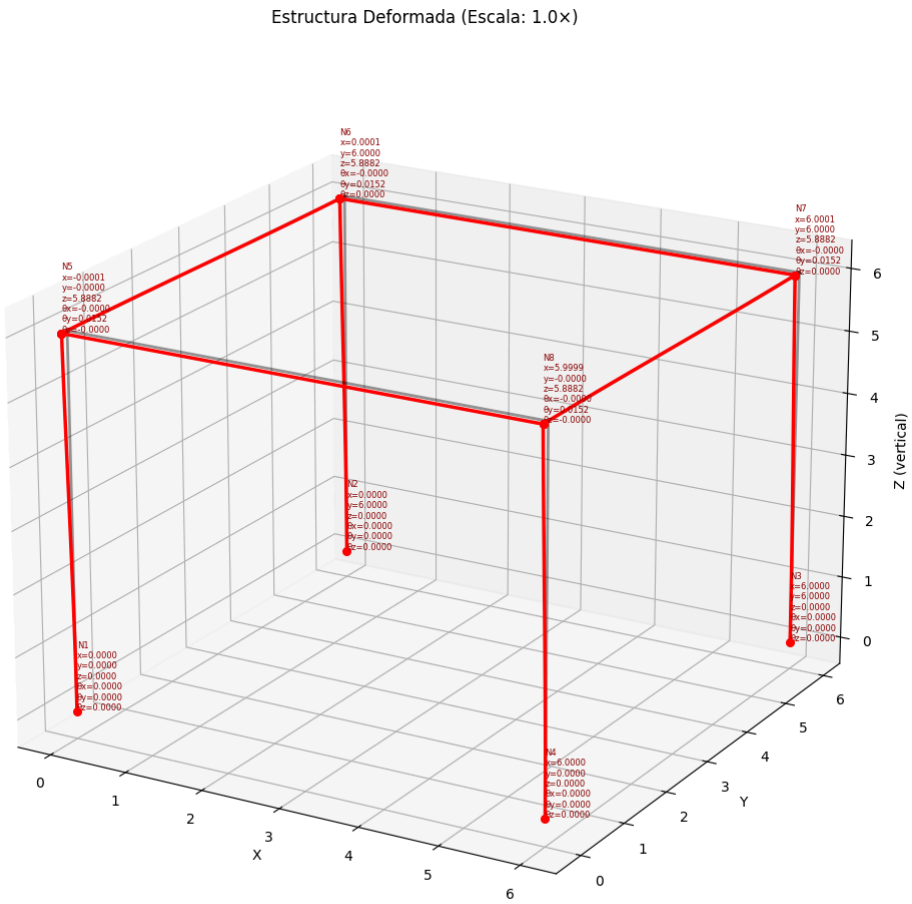

Figure 1: Diagrama de Momentos Flectores (M_z) en el plano local x-y.